

APPLICATION MOBILE

Manuel d'utilisation

EnMKit Banc

Formateurs et apprenants du Smart Home Learning Lab

2ME Technologies SARL
contact@2metechsarl.org · www.2metechsarl.org

Version 1.1.0
octobre 2026

SOMMAIRE

Dans ce guide

★ **Démarrage rapide**

1 Présentation et installation

› 1.1 À quoi sert l'application
› 1.2 Installer l'APK
› 1.3 Autorisations demandées

2 Premier lancement

› 2.1 Présentation
› 2.2 Code d'accès (facultatif)
› 2.3 Se déplacer dans l'application

3 Ajouter et piloter un kit

› 3.1 Ajouter un kit
› 3.2 L'écran d'un kit
› 3.3 Configurer le kit (onglet Config)
› 3.4 Piloter les lignes (onglet Lignes)
› 3.5 Consommation (onglet Conso)

4 Analyse IA

› 4.1 D'où viennent les données
› 4.2 Avant les premières trames
› 4.3 Lire chaque bloc

5 Module Apprendre

› 5.1 L'écran Apprendre
› 5.2 Les 7 TP
› 5.3 Déroulé d'une séance (formateur)

6 Assistant énergie et tuteur de TP

› 6.1 En ligne ou hors-ligne
› 6.2 Activer le serveur
› 6.3 Utiliser l'assistant
› 6.4 Tuteur de TP
› 6.5 Messages de repli

7 Aide et support

8 Réglages

9 Dépannage

› 9.1 Le kit ne répond pas
› 9.2 L'Analyse IA reste vide
› 9.3 La comparaison A / B n'aboutit pas
› 9.4 L'assistant reste en mode hors-ligne

A Glossaire

À propos de ce guide

Application mobile du banc de formation « Smart Home Learning Lab »

Ce guide s'adresse aux formateurs et aux apprenants des établissements de formation. Il explique comment installer l'application EnMKit Banc (Android, version 1.1.0), piloter un kit par SMS, lire l'Analyse IA, mener les 7 travaux pratiques et obtenir de l'aide.

Éditeur : 2ME Technologies SARL · contact@2metechsarl.org · https://www.2metechsarl.org

L'ESSENTIEL

Démarrage rapide

1. Installez l'APK **EnMKit Banc** et acceptez les autorisations demandées (voir chapitre 1).
2. Passez la présentation, puis créez un code d'accès ou appuyez sur **Passer pour l'instant** (voir chapitre 2).
3. Sur l'**Accueil**, appuyez sur **+** et ajoutez le kit avec **4** lignes (voir chapitre 3.1).
4. Dans l'onglet **Config** du kit, envoyez la configuration, puis validez-la (voir chapitre 3.3).
5. Dans l'onglet **Lignes**, appuyez sur **Tester**, puis sur **ON** ou **OFF** (voir chapitre 3.4).
6. Consultez l'onglet **Analyse IA** dès que les trames horaires arrivent (voir chapitre 4).
7. Dans **Apprendre**, choisissez le **Kit du banc** et ouvrez un TP (voir chapitre 5).

CHAPITRE 1

Présentation et installation

Ce chapitre présente l'application et explique comment l'installer.

1.1 À quoi sert l'application

EnMKit Banc pilote les kits électriques EnMKit **par SMS**. L'essentiel des fonctions marche sans Internet.

Avec l'application, vous pouvez :

- allumer et éteindre les **lignes** d'un kit (ON / OFF) ;
- demander la **consommation** relevée par le compteur ;
- recevoir les **trames horaires** de consommation envoyées par le kit ;
- consulter une **Analyse IA** calculée sur le téléphone : score, note, prévisions en kWh et en FCFA, anomalies, recommandations ;
- suivre les **7 travaux pratiques** (TP1 à TP7) du banc, avec quiz, éco-gestes et glossaire ;
- poser des questions à l'**Assistant énergie**, en ligne si un serveur est configuré, hors-ligne sinon ;
- contacter le **support** EnMKit par SMS ou WhatsApp.

Sur le banc, **Ligne 1 et Ligne 2 alimentent des ampoules**, **Ligne 3 et Ligne 4 des prises**. Toutes sont en parallèle sous 220 V.

1.2 Installer l'APK

L'application est distribuée sous forme de fichier APK, pour Android uniquement.

1. Sur le téléphone, ouvrez https://www.2metechsarl.org et téléchargez l'APK **EnMKit Banc**.
2. Ouvrez le fichier téléchargé.
3. Si Android le demande, autorisez l'installation depuis cette source (navigateur ou gestionnaire de fichiers).
4. Appuyez sur **Installer**, puis sur **Ouvrir**.

> *i* **À savoir** : EnMKit Banc est distincte de l'application client EnMKit. Les deux peuvent être installées sur le même téléphone.

1.3 Autorisations demandées

Au démarrage, l'application demande plusieurs autorisations. Acceptez-les : sans elles, le pilotage ne fonctionne pas.

Autorisation	Pourquoi
SMS (envoi, réception, lecture)	Envoyer les commandes au kit et lire ses réponses, même application fermée.
Notifications	Vous prévenir à l'arrivée d'une réponse (Android 13 et plus).
Appareil photo	Scanner le QR Code d'un kit.
Empreinte digitale	Déverrouiller par empreinte (facultatif).
Internet	Uniquement pour l'Assistant énergie en ligne (facultatif).

> ! **Attention** : le téléphone doit avoir une **carte SIM active avec du crédit SMS**. La SIM du kit doit aussi avoir du réseau et du crédit.

CHAPITRE 2

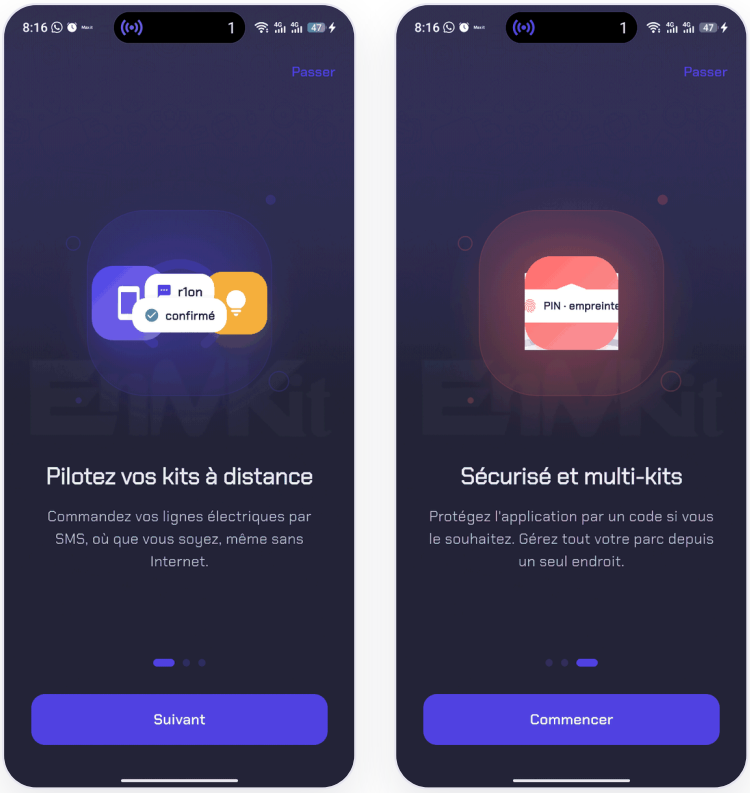
2 Premier lancement

Ce chapitre décrit les écrans du premier lancement et la navigation dans l'application.

2.1 Présentation

Trois écrans présentent l'application : **Pilotez vos kits à distance**, **Suivez votre consommation** et **Sécurisé et multi-kits**.

Appuyez sur **Suivant** pour avancer, sur **Commencer** au dernier écran, ou sur **Passer** pour aller directement à la suite. Cette présentation n'apparaît qu'une fois.



Premier et dernier écrans de la présentation

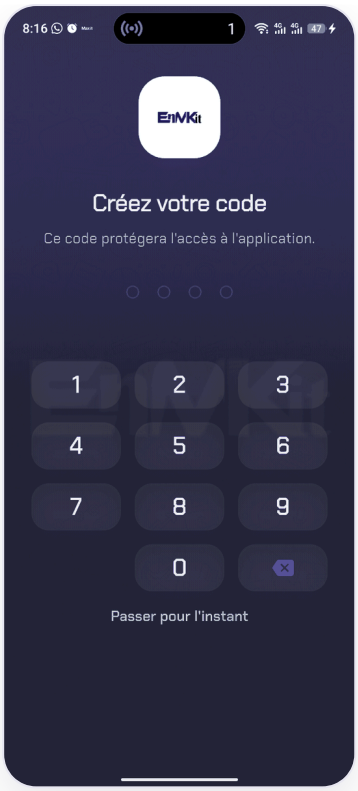
2.2 Code d'accès (facultatif)

Juste après la présentation, l'application propose de créer un code d'accès. Cette proposition n'apparaît qu'une fois.

- Pour ne pas en créer, appuyez sur **Passer pour l'instant**. Vous arrivez sur l'accueil.
- Pour en créer un :
  1. Saisissez un code d'**exactement 4 chiffres** (**Créez votre code**).
  2. Saisissez-le à nouveau (**Confirmez le code**).
  3. Choisissez deux **Questions de récupération** différentes et répondez-y. Elles servent en cas d'oubli.
  4. Si une empreinte est enregistrée sur le téléphone, appuyez sur **Activer l'empreinte** ou sur **Plus tard**.

Vous pourrez activer ou désactiver le code plus tard dans **Réglages** → **Sécurité** (voir chapitre 8).

> *i* **À savoir** : en cas d'oubli, appuyez sur **Code oublié ?** sur l'écran de saisie du code. Répondez à vos deux questions, puis définissez un nouveau code avec **Réinitialiser le code**. Les majuscules et les espaces des réponses ne comptent pas.



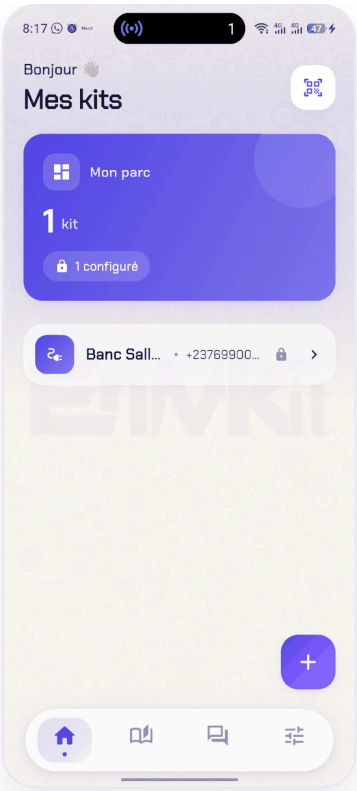
Création du code, avec le bouton « Passer pour l'instant »

2.3 Se déplacer dans l'application

La barre de navigation flotte en bas de l'écran et n'affiche que des icônes. Elle compte 4 onglets :

Position	Onglet	Contenu
1	**Accueil**	Vos kits (**Mes kits**).
2	**Apprendre**	Les TP, les éco-gestes, le glossaire et l'Assistant énergie.
3	**Aide**	Demande d'assistance et conversation avec le support.
4	**Réglages**	Apparence, langue, sécurité, serveur, FAQ.

- Un **appui long** sur une icône affiche le nom de l'onglet.
- Un **point rouge** sur l'icône **Aide** signale une réponse non lue du support. Il disparaît dès que vous ouvrez l'onglet.



L'accueil : les kits et la barre de navigation en icônes

CHAPITRE 3

3 Ajouter et piloter un kit

Ce chapitre explique comment ajouter un kit, le configurer, commander ses lignes et relever sa consommation.

3.1 Ajouter un kit

1. Dans l'onglet **Accueil**, appuyez sur le bouton **+** en bas à droite.
2. Dans la fenêtre **Nouveau kit**, renseignez :
   - **Nom du kit**, par exemple `Banc 1` ;
   - **Numéro du kit** : le numéro de la carte SIM du kit (obligatoire) ;
   - **Nombre de lignes** : **4**, **7** ou **Personnalisé** (de 1 à 7 avec les boutons moins et plus).
3. Appuyez sur **Ajouter le kit**.

Les lignes sont créées automatiquement (« Ligne 1 », « Ligne 2 », etc.). Pour le banc du Learning Lab, choisissez **4**.

Importer un kit par QR Code : dans l'en-tête de l'accueil, appuyez sur l'icône de scanner. Placez le QR Code du kit dans le cadre (**Scanner un kit**). Le message « Kit « … » importé » confirme l'import.

Supprimer un kit : faites glisser sa carte vers la gauche ou la droite, puis confirmez.

Attention : la suppression est irréversible. Toutes les données du kit sont effacées : lignes, accusés, consommation, relevés horaires.

3.2 L'écran d'un kit

Appuyez sur la carte d'un kit pour l'ouvrir. L'écran compte 4 onglets :

Onglet	Rôle
Lignes	Allumer et éteindre chaque ligne.
Conso	Demander et consulter la consommation.
Analyse IA	Analyser les trames horaires (voir chapitre 4).
Config	Paramètres du kit, numéros autorisés, envoi de la configuration, QR Code.

3.3 Configurer le kit (onglet Config)

La configuration se fait une seule fois, avant de piloter le kit.

1. Ouvrez l'onglet **Config**.
2. Vérifiez **Informations du kit** (Nom, Numéro du kit). Appuyez sur la carte pour les modifier.
3. Renseignez **Compteur** :
   - **Impulsion par kWh** : la constante du compteur, un nombre entier supérieur à 0 (par exemple `1000`) ;
   - **Consommation initiale** : l'index de départ du compteur, en kWh.
4. Renseignez les **Numéros autorisés** (**Numéro 1** et **Numéro 2**) : les téléphones qui pourront commander le kit. Double-appuyez sur un champ pour le modifier. Validez avec le bouton vert ou annulez avec le rouge.
5. Appuyez sur **Envoyer la configuration au kit**.
6. Relisez le récapitulatif **Vérifier la configuration**, puis appuyez sur **Envoyer au kit**.

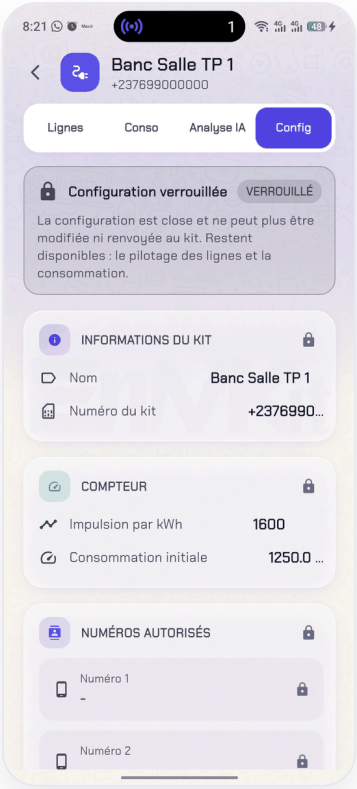
Un volet d'état suit ensuite la configuration :

État affiché	Signification	Que faire
Configuration envoyée (EN COURS)	Le kit n'a pas encore répondu.	Patientez : la réponse peut prendre plusieurs minutes et sera reconnue même si vous quittez l'application.
Le retour du kit correspond (OK)	Le kit a renvoyé exactement ce qui lui a été envoyé.	Appuyez sur **Valider et verrouiller**, relisez, puis appuyez sur **OK**.
Configuration verrouillée (VERROUILLÉ)	La configuration est close.	Aucune modification n'est plus possible.

> **Attention** : la validation est **définitive**. Toute modification ultérieure passe par les administrateurs. Relisez bien les numéros et les paramètres du compteur avant de valider.

Sur l'accueil, la puce **À valider** sur la carte d'un kit indique qu'il ne reste que cette validation. Appuyez dessus pour l'effectuer.

Partager un kit : dans **Config**, appuyez sur **Générer le QR Code**, puis sur **Partager le QR Code**. Un autre téléphone pourra l'importer (voir chapitre 3.1).



Onglet Config d'un kit configuré et verrouillé

3.4 Piloter les lignes (onglet Lignes)

Chaque ligne a deux boutons : **ON** pour allumer, **OFF** pour éteindre.

1. Appuyez sur **ON** ou sur **OFF**.
2. Le téléphone envoie un SMS au kit. Pendant l'attente, les deux boutons de la ligne sont bloqués, ce qui évite un double envoi.
3. Quand le kit confirme, l'état est mis à jour.

> **Attention** : tant que le kit n'a pas reçu sa configuration (onglet **Config**), le bandeau **Kit non configuré** s'affiche et les boutons **ON** / **OFF** sont désactivés. Le kit ne connaît pas encore les numéros autorisés. Sur l'accueil, la pastille du kit est orange tant qu'il n'est pas configuré, verte ensuite.

Les boutons sont de simples commandes : ils ne montrent pas l'état de la ligne. Seul l'état **confirmé par le kit** est fiable. Pour le consulter, appuyez sur l'icône **horloge** de la ligne. La fenêtre **Confirmation de la commande** liste les confirmations horodatées, par exemple « Ligne 1 est alimenté(e) » et « Aujourd'hui 09:12 ».

Renommer ou supprimer une ligne : double-appuyez sur la carte de la ligne. Modifiez le nom, puis appuyez sur le bouton vert pour valider, ou sur le bouton rouge pour supprimer la ligne.

En haut de l'onglet, deux cartes complètent le pilotage :

- **Connexion du kit** : appuyez sur **Tester**. Le statut passe à « Vérification du kit… », puis à « Kit joignable » si le kit répond dans les 45 secondes. Sinon, « Kit injoignable » s'affiche : vérifiez le réseau et le crédit SMS de la carte SIM du kit.
- **Actions rapides** : **Tout allumer** ou **Tout éteindre**. Seules les lignes qui changent d'état reçoivent une commande, avec un court délai entre chaque SMS.

Pour aller plus loin : le test de connexion envoie au kit une demande de consommation. Toute réponse du kit dans le délai le déclare joignable.



Onglet Lignes : connexion du kit, actions rapides et commande des lignes

3.5 Consommation (onglet Conso)

1. Ouvrez l'onglet **Conso**.
2. Appuyez sur **Vérifier votre consommation électrique**.
3. Les messages « Demande envoyée au kit… » puis « En attente de la réponse du kit… » s'affichent.
4. À réception, « Nouvelle mesure reçue » s'affiche et la **Dernière mesure** est mise à jour.

Sous la dernière mesure, vous trouvez la courbe **Évolution** et la liste **Historique** des relevés.

Sans réponse dans le délai prévu, le message « Aucune réponse du kit. Vérifiez le réseau/numéro et réessayez. » s'affiche.

> **À savoir** : ce relevé d'index à la demande est différent des **trames horaires**. Le kit envoie les trames de lui-même, et seules elles alimentent l'Analyse IA.



Onglet Conso : dernière mesure, évolution et historique

CHAPITRE 4

4 Analyse IA

Ce chapitre explique d'où viennent les données de l'Analyse IA et comment lire chaque bloc.

4.1 D'où viennent les données

Le kit envoie sa consommation **heure par heure** par SMS. Chaque message est une *trame horaire* : la consommation d'une heure donnée. Par exemple, `27/06/26;09;0.12` signifie 0,12 kWh consommés le 27/06/2026 entre 9 h et 10 h.

L'analyse est **calculée sur le téléphone, sans Internet**, sur les 28 derniers jours. Les trames sont reconnues **même application fermée**.

Pour aller plus loin : le format d'une trame est `JJ/MM/AA;HH;KWH`. Si la même heure arrive deux fois, seule la dernière valeur est conservée.

4.2 Avant les premières trames

Tant qu'aucune trame n'est reçue, l'onglet affiche « Pas encore de trames horaires », avec un exemple de trame. C'est normal pour un kit neuf : l'analyse apparaît dès les premières trames. Tirez l'écran vers le bas pour actualiser.

4.3 Lire chaque bloc

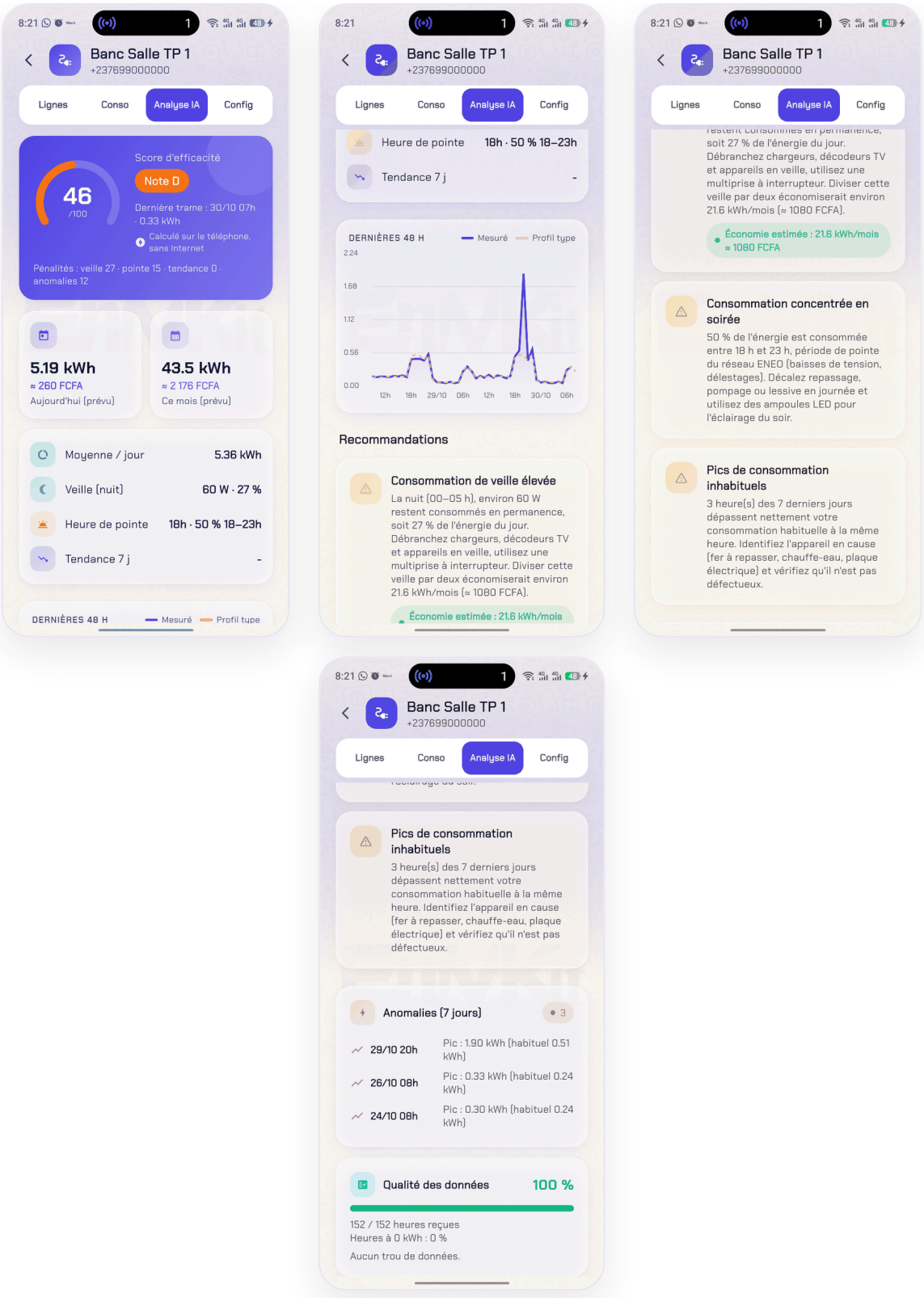
Bloc	Ce qu'il montre	Comment le lire
Score d'efficacité et Note	Score sur 100, note de A à E et date de la **Dernière trame**.	A : 85 et plus · B : 70 à 84 · C : 55 à 69 · D : 40 à 54 · E : moins de 40. La ligne **Pénalités** détaille les points retirés.
Mention « Peu de données »	Moins de 72 heures reçues.	L'analyse s'affinera après quelques jours de trames.
Aujourd'hui (prévu)	kWh prévus pour la journée et coût estimé.	Heures reçues, plus les heures restantes estimées d'après le profil habituel.
Ce mois (prévu)	kWh prévus pour le mois et coût en FCFA.	Coût au barème progressif ENEO.
Moyenne / jour	Consommation moyenne par jour.	Moyenne horaire reçue × 24.
Veille (nuit)	Puissance de veille (W) et part de la consommation.	Mesurée la nuit, de 0 h à 5 h. Une veille élevée signale des appareils qui consomment pour rien.
Heure de pointe	Heure la plus chargée et part de l'énergie consommée entre 18 h et 23 h.	Le soir est la pointe du réseau ENEO.
Tendance 7 j	Variation des 7 derniers jours par rapport aux 7 précédents.	« - » si les données sont insuffisantes.
Dernières 48 h	Courbe **Mesuré** comparée au **Profil type** (pointillés).	Un écart net signale un usage inhabituel.
Recommandations	Conseils chiffrés, avec **Économie estimée** en kWh/mois et en FCFA.	Par exemple : veille élevée, consommation concentrée en soirée, pics inhabituels, données incomplètes, « Bravo, usage efficace ! ».
Anomalies (7 jours)	**Pic** (heure très au-dessus de l'habitude) et **Dérive nocturne** (veille anormale plusieurs nuits de suite).	« Aucune anomalie détectée » si tout va bien.

Bloc	Ce qu'il montre	Comment le lire
Qualité des données	Complétude en %, heures reçues sur heures attendues, part des heures à 0 kWh, trous de données.	Une complétude faible rend l'analyse moins fiable.

En bas de l'onglet, **Poser une question à l'assistant** ouvre l'Assistant énergie avec l'analyse de ce kit.

Pour aller plus loin : les **Pénalités** se répartissent ainsi : veille (40 points au plus), pointe (20 au plus), tendance (20 au plus), anomalies (20 au plus). Le coût en FCFA suit le barème progressif ENEO ci-dessous.

Tranche mensuelle	Prix du kWh
0 à 110 kWh	50 FCFA
111 à 400 kWh	79 FCFA
401 à 800 kWh	94 FCFA
Au-delà de 800 kWh	99 FCFA



Analyse IA : score et prévisions, courbe des 48 dernières heures, recommandations, anomalies et qualité des données

CHAPITRE 5

5 Module Apprendre

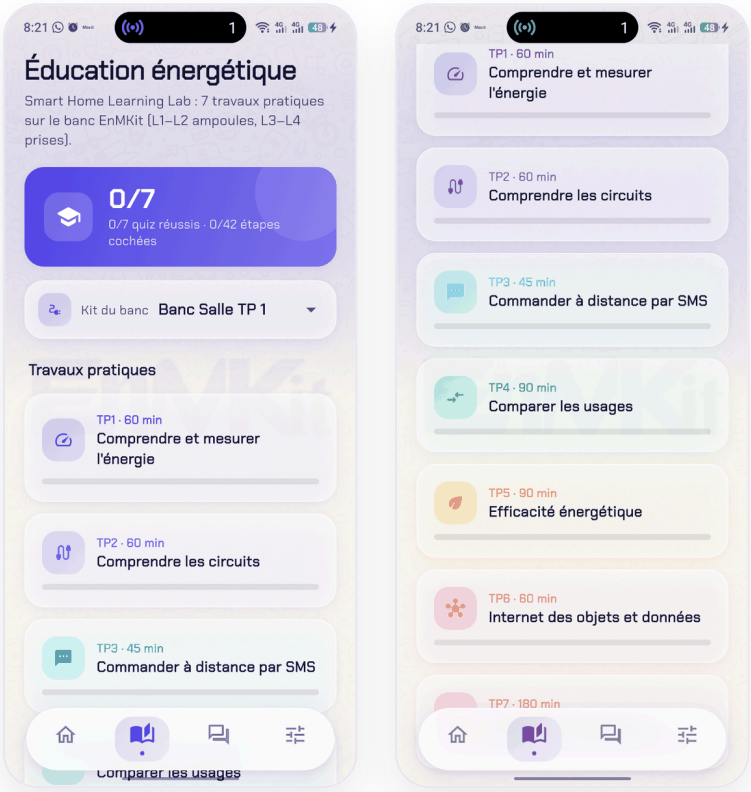
Ce chapitre présente les travaux pratiques du banc et le déroulé d'une séance.

5.1 L'écran Apprendre

L'onglet **Apprendre** (titre **Éducation énergétique**) contient :

- un compteur de progression : quiz réussis sur 7 et étapes cochées ;
- le sélecteur **Kit du banc** : le kit dont les mesures alimentent les fiches ;
- la liste des **Travaux pratiques** (TP1 à TP7) ;
- les **Éco-gestes**, classés par catégorie : Veille, Éclairage, Pointe, Froid, Habitudes, Coût ;
- le **Glossaire** ;
- l'accès à l'**Assistant énergie**.

Sans kit enregistré, les fiches restent consultables mais sans données en direct. Le message « Ajoutez un kit (onglet Accueil) pour relier cette fiche à des mesures réelles. » s'affiche.



Module Apprendre : progression et liste des 7 TP

5.2 Les 7 TP

TP	Titre	Durée	Objectif
TP1	Comprendre et mesurer l'énergie	60 min	Distinguer puissance (W) et énergie (kWh), lire un compteur et sa constante d'impulsions, puis chiffrer une consommation en FCFA.
TP2	Comprendre les circuits	60 min	Identifier les conducteurs, comprendre le montage en parallèle des lignes et le rôle du disjoncteur, et calculer le courant appelé.
TP3	Commander à distance par SMS	45 min	Piloter une ligne par SMS sans Internet, comprendre l'accusé de réception et la sécurité par numéros autorisés.
TP4	Comparer les usages	90 min	Mesurer et comparer deux usages sur une même durée à partir des trames horaires du kit, puis extrapoler l'écart en kWh et en FCFA.
TP5	Efficacité énergétique	90 min	Mesurer la consommation de veille, comprendre la pointe du soir et interpréter le score d'efficacité calculé par l'IA.
TP6	Internet des objets et données	60 min	Comprendre la chaîne IoT du kit (capteur, modem GSM, SMS, application, serveur), décoder une trame et évaluer la qualité des données.
TP7	Mini-projet d'apprenants	180 min	Mener en équipe un projet complet : problème réel, mesure de référence, action, mesure après, présentation chiffrée des résultats.

Chaque fiche propose des données en direct du kit :

TP	Cartes en direct
TP1	Compteur (constante, index initial, dernier relevé, dernière trame horaire) et **Calculatrice E = P × t**.
TP2	**État des lignes du banc** (ON/OFF) et calculatrice avec le courant sous 220 V.
TP3	Bouton **Ouvrir le kit (piloter les lignes)**.
TP4, TP7	**Comparer Scénario A / B**.
TP5	Mini-score d'efficacité et **Comparer Scénario A / B**.
TP6	**Trame décodée** (trame brute, date, créneau, énergie, trames stockées, complétude) et **Ouvrir l'analyse IA du kit**.

5.3 Déroulé d'une séance (formateur)

Avant la séance

1. Vérifiez que le kit du banc est ajouté, configuré et verrouillé (voir chapitre 3.3).
2. Dans **Apprendre**, choisissez le bon kit dans **Kit du banc**.
3. Pour TP4 à TP7, vérifiez que des trames horaires arrivent : onglet **Analyse IA** du kit, ou carte **Trame décodée** du TP6.

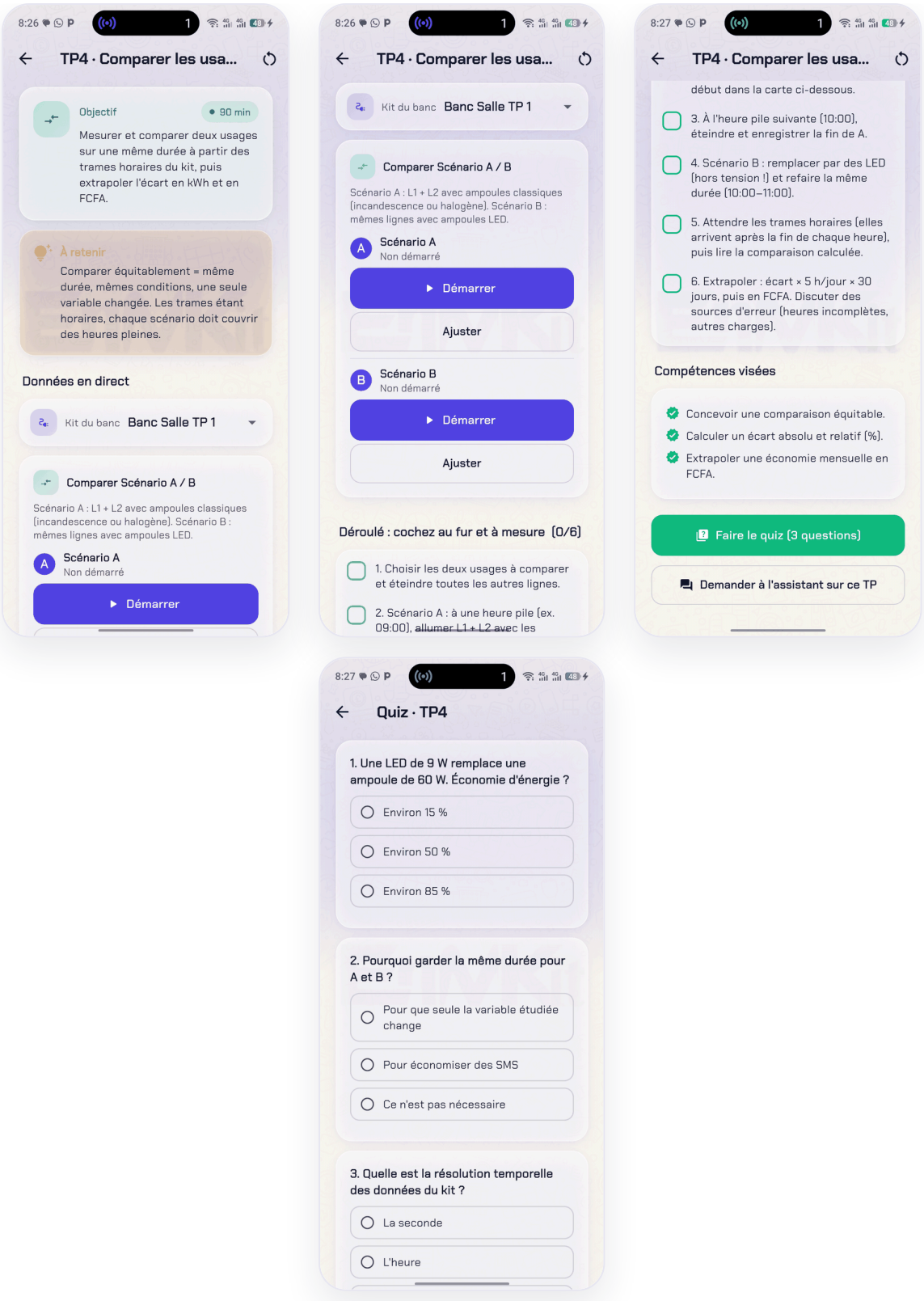
Pendant la séance

1. **Ouvrez la fiche** : appuyez sur le TP dans la liste. La fiche affiche l'**Objectif**, la durée et l'encadré **À retenir**.
2. **Montrez les données en direct** : les mesures réelles du kit (voir le tableau du chapitre 5.2).
3. **Cochez le déroulé** : appuyez sur chaque étape une fois réalisée. Le compteur avance (par exemple 3/6). Les coches sont mémorisées, vous pouvez reprendre plus tard. Pour tout remettre à zéro, appuyez sur l'icône **Décocher toutes les étapes** en haut de la fiche.
4. **Comparez les scénarios A / B** (TP4, TP5, TP7) :
    1. Installez la situation A indiquée par l'encadré. Par exemple : Ligne 1 et Ligne 2 avec ampoules classiques pour TP4, appareils en veille sur Ligne 3 et Ligne 4 pour TP5.
    2. Dans **Scénario A**, appuyez sur **Démarrer**. Le début est calé sur l'heure pleine la plus proche.
    3. Laissez fonctionner au moins une heure pleine, puis appuyez sur **Terminer**.
    4. Faites de même pour **Scénario B** : par exemple ampoules LED pour TP4, tout débranché pour TP5.
    5. Une fois les trames reçues, le résultat s'affiche, par exemple « B consomme … kWh/h de moins que A (… %). », avec l'extrapolation sur un mois.
    6. **Ajuster** corrige les heures de début et de fin. **Effacer** supprime le scénario.
5. **Relisez les Compétences visées** avec le groupe en fin de séance.
6. **Faites passer le quiz** : chaque apprenant appuie sur **Faire le quiz (n questions)**, répond à toutes les questions, puis appuie sur **Valider mes réponses**.
    - Les bonnes réponses et une explication s'affichent.
    - Il faut **70 %** de bonnes réponses pour réussir : « Réussi ! Score enregistré. ».
    - Sinon, « Pas encore : relisez la fiche et réessayez (70 % requis). » s'affiche, avec le bouton **Recommencer**.
    - Le **Meilleur score** est conservé sur la fiche.
7. **En cas de blocage**, l'apprenant appuie sur **Demander à l'assistant sur ce TP** (voir chapitre 6.4).

i **À savoir** : les trames étant horaires, chaque scénario doit couvrir des **heures pleines**. S'il manque des heures, le message « Attention : des heures manquent, la comparaison est provisoire. » s'affiche.

\+ **Pour aller plus loin** : l'extrapolation mensuelle compte 5 h par jour pendant 30 jours, à 79 FCFA/kWh.

! **Attention** : les coches, scores de quiz et scénarios sont enregistrés **sur le téléphone**. Des apprenants qui partagent un téléphone partagent aussi cette progression.



Fiche TP4 : objectif, données en direct, déroulé à cocher, compétences, puis quiz

CHAPITRE 6

6 Assistant énergie et tuteur de TP

L'Assistant énergie répond aux questions sur la consommation, la facture ENEO, les économies d'énergie et les TP.

6.1 En ligne ou hors-ligne

- **En ligne** (« En ligne · serveur EnMKit ») : quand le serveur EnMKit est configuré et joignable.
- **Hors-ligne** (« Mode hors-ligne · conseils locaux ») : dans les autres cas. Les réponses s'appuient sur les recommandations de l'Analyse IA, les éco-gestes et le glossaire. Elles portent la mention **Réponse hors-ligne**.

On ouvre l'assistant depuis :

- **Apprendre** → **Assistant énergie** ;
- **Analyse IA** → **Poser une question à l'assistant** ;
- une fiche TP → **Demander à l'assistant sur ce TP**.

6.2 Activer le serveur

1. Ouvrez **Réglages** → **Serveur EnMKit (optionnel)**.
2. Appuyez sur **Configurer le serveur**.
3. Dans **URL de l'API**, laissez l'adresse pré-remplie.
4. Dans **Clé client (ck_…)**, saisissez la clé client fournie à l'activation de votre établissement. Elle est masquée à l'écran.
5. Appuyez sur **Enregistrer**. Un test de connexion se lance automatiquement.
6. Le résultat attendu est « Connecté : [nom de l'établissement] · [n] kit(s) ».

Ensuite, **Tester la connexion** relance un test et **Supprimer la configuration** efface la clé.

> *i* **À savoir** : l'application reste entièrement utilisable sans serveur.

> + **Pour aller plus loin** : l'adresse pré-remplie est `https://api.enmkit.horus-lab.com` . Une adresse en `https://` est obligatoire.

6.3 Utiliser l'assistant

1. Choisissez le public : **Apprenant**, **Propriétaire** ou **Formateur**.
2. Appuyez sur une suggestion (**Comment réduire ma facture ?**, **Qu'est-ce que la veille ?**, **Combien vais-je payer ce mois ?**) ou écrivez votre question dans **Posez votre question…**.

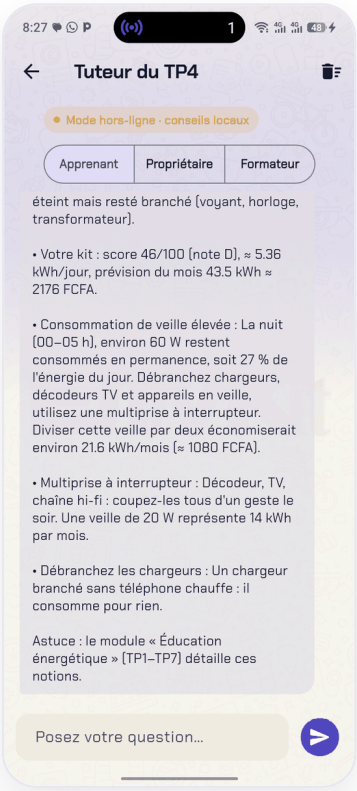
3. Pour vider l'échange, appuyez sur l'icône de balayage en haut à droite (**Effacer la conversation**). Elle apparaît dès qu'un message existe.

> *i* **À savoir** : le serveur limite le nombre de questions en ligne par établissement et par jour. Le compteur « Questions en ligne restantes aujourd'hui : n » s'affiche. Une fois la limite atteinte, l'assistant répond hors-ligne jusqu'au lendemain.

6.4 Tuteur de TP

Depuis une fiche TP, **Demander à l'assistant sur ce TP** ouvre l'assistant intitulé **Tuteur du TPn**, avec le public **Apprenant** présélectionné.

- En ligne, le tuteur connaît le contenu du TP. Il **guide l'apprenant pas à pas, sans donner directement la réponse** : c'est voulu, il aide à raisonner.
- Hors-ligne, il répond avec les conseils locaux, sans guidage propre au TP.



Le tuteur du TP4, ici en mode hors-ligne

6.5 Messages de repli

Quand l'assistant ne peut pas répondre en ligne, un message en indique la raison :

Message	Cause	Que faire
« Pas de connexion au serveur : réponse hors-ligne. »	Pas d'Internet ou serveur trop lent.	Vérifiez les données mobiles ou le Wi-Fi.

Message	Cause	Que faire
« Clé client refusée : vérifiez-la dans les Réglages. »	Clé client `ck_…` erronée ou désactivée.	Ressaisissez la clé. Contactez EnMKit si besoin.
« Assistant en ligne momentanément indisponible : réponse hors-ligne. »	Service indisponible côté serveur.	Réessayez plus tard.
« Limite de questions du jour atteinte : réponse hors-ligne. »	Quota quotidien épuisé.	Attendez le lendemain.
« Erreur du serveur : réponse hors-ligne. »	Autre erreur.	Réessayez. Contactez le support si cela persiste.

CHAPITRE 7

7 Aide et support

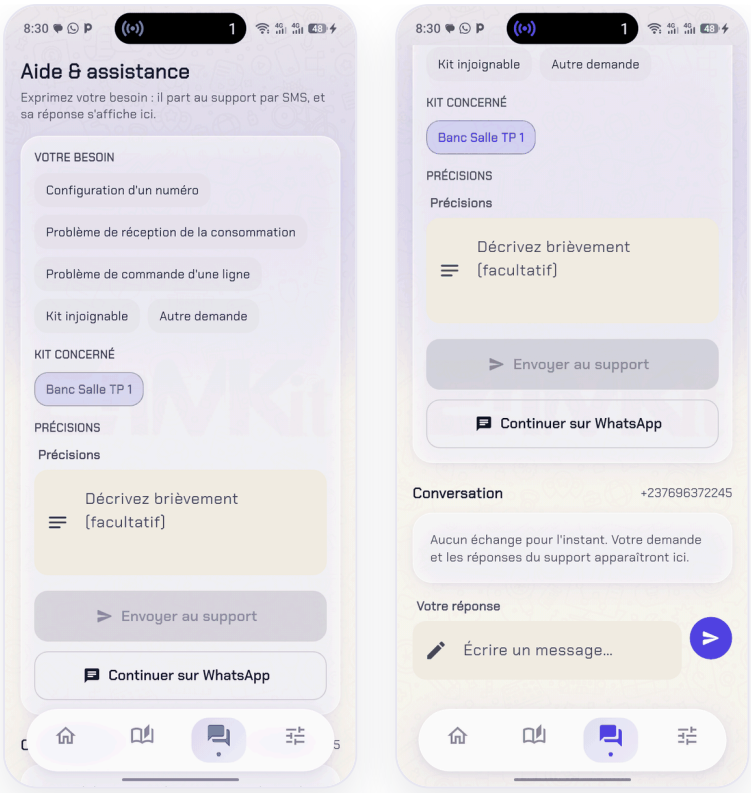
L'onglet **Aide** (titre **Aide & assistance**) permet d'écrire au support EnMKit. La demande part **par SMS** et la réponse s'affiche dans la conversation.

1. Dans **Votre besoin**, choisissez l'objet :
   - **Configuration d'un numéro**, puis, dans **Quelle action ?**, **Ajouter un numéro**, **Modifier un numéro** ou **Supprimer un numéro**, et renseignez **Numéro concerné** ;
   - **Problème de réception de la consommation** ;
   - **Problème de commande d'une ligne** ;
   - **Kit injoignable** ;
   - **Autre demande**.
2. Dans **Kit concerné**, sélectionnez le kit.
3. Dans **Précisions**, décrivez brièvement le problème (facultatif).
4. Appuyez sur **Envoyer au support**. Le message « Demande envoyée au support » confirme l'envoi.
5. Les échanges apparaissent dans **Conversation**. Répondez dans **Votre réponse**.

Vous pouvez aussi appuyer sur **Continuer sur WhatsApp** : WhatsApp s'ouvre avec le message préparé.

Quand le support répond, un **point rouge** apparaît sur l'icône **Aide** de la barre du bas.

> *i* **À savoir** : la FAQ (**Réglages → Aide → Questions fréquentes (FAQ)**) existe en français et en anglais. Elle couvre l'accès et la sécurité, le kit et les lignes, le QR Code et le partage, l'IA et l'apprentissage, et le dépannage. Contact écrit : contact@2metechsarl.org.



Aide et assistance : demande au support, puis conversation

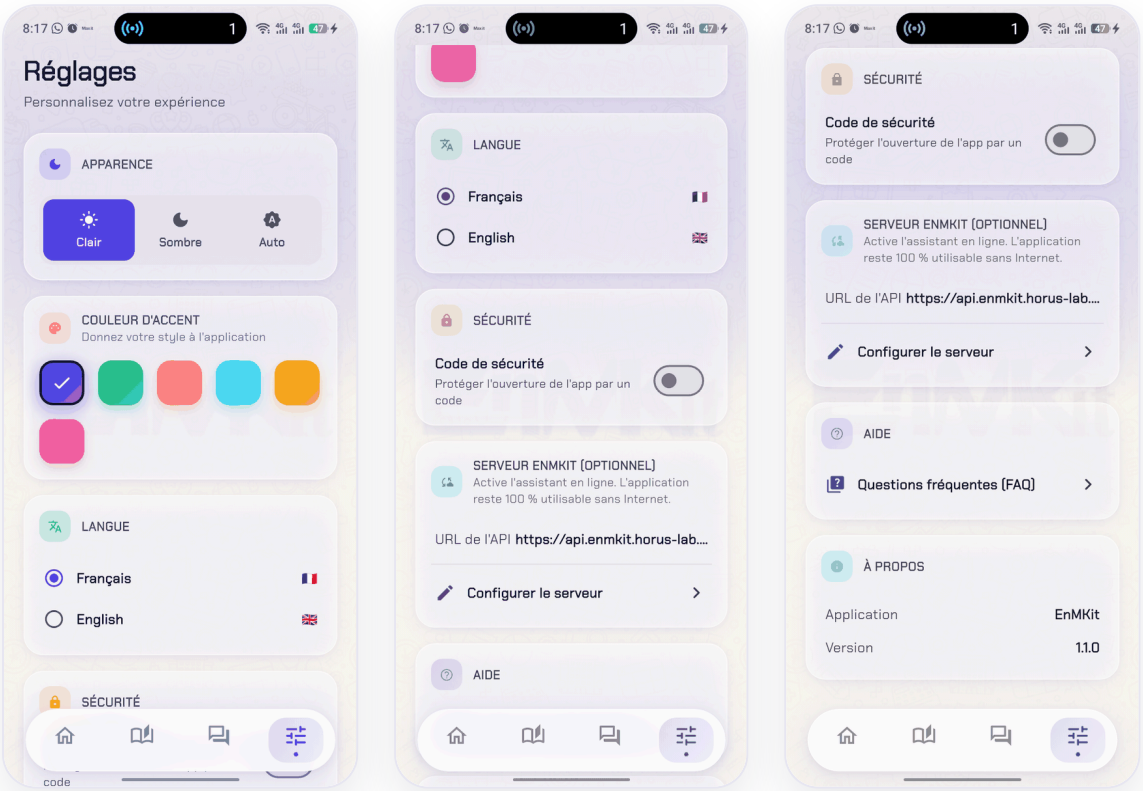
CHAPITRE 8

8 Réglages

L'onglet **Réglages** regroupe l'apparence, la langue, la sécurité et le serveur.

Section	Réglage	Détail
Apparence	**Clair**, **Sombre**, **Auto**	**Auto** suit le thème du téléphone.
Couleur d'accent	Palette de couleurs	Change la couleur principale de l'interface.
Langue	**Français**, **English**	Change toute l'interface, fiches TP comprises.
Sécurité	**Code de sécurité**	Interrupteur. L'activer crée un code de 4 chiffres et des questions de récupération. Le désactiver demande le code actuel.
	Déverrouillage par empreinte	Visible si le code est activé. Le code reste le secours.
	Questions de récupération	Définir ou modifier les deux questions.
	Modifier le code d'accès	Code actuel, nouveau code, confirmation.

Section	Réglage	Détail
Serveur EnMKit (optionnel)	**URL de l'API**, **Clé client**	Voir chapitre 6.2.
Aide	**Questions fréquentes (FAQ)**	Voir chapitre 7.
À propos	Application, version	Informations sur l'application.



Réglages : apparence, sécurité et serveur, à propos

CHAPITRE 9

9 Dépannage

Ce chapitre aide à résoudre les problèmes les plus courants.

Symptôme	Cause probable	Que faire
Le kit ne répond pas, les SMS n'arrivent pas	Autorisation SMS refusée, pas de crédit ou de réseau, mauvais numéro, téléphone non autorisé	Suivez la procédure 9.1.
Boutons ON / OFF grisés, bandeau Kit non configuré	Le kit n'a pas encore reçu sa configuration	Envoyez la configuration depuis l'onglet **Config** (voir chapitre 3.3).

Symptôme	Cause probable	Que faire
« Kit injoignable » après Tester	Pas de réponse du kit en 45 secondes	Vérifiez le réseau et le crédit SMS de la carte SIM du kit.
« Aucune réponse du kit. Vérifiez le réseau/numéro et réessayez. » dans Conso	Le kit n'a pas répondu dans le délai	Vérifiez le **Numéro du kit** et le réseau, puis réessayez.
« Pas encore de trames horaires » dans Analyse IA	Aucune trame horaire reçue	Suivez la procédure 9.2.
Mention « Peu de données »	Moins de 72 heures de trames	Attendez quelques jours : l'analyse reste approximative d'ici là.
La comparaison A / B n'aboutit pas	Scénario non terminé, heures pleines manquantes ou mauvais kit	Suivez la procédure 9.3.
L'assistant reste en mode hors-ligne	Serveur non configuré, clé client erronée ou pas d'Internet	Suivez la procédure 9.4.
« Limite de questions du jour atteinte : réponse hors-ligne. »	Quota quotidien épuisé	Attendez le lendemain. Les réponses hors-ligne, les fiches, les éco-gestes et le glossaire restent disponibles.
Code d'accès oublié	Code de 4 chiffres perdu	Sur l'écran de saisie du code, appuyez sur **Code oublié ?**, répondez à vos questions de récupération, puis définissez un nouveau code. Sans question configurée, contactez le support.

9.1 Le kit ne répond pas

1. Vérifiez que l'application a l'autorisation **SMS** : **Paramètres** Android → **Applications** → **EnMKit Banc** → **Autorisations**.
2. Vérifiez le crédit SMS et le réseau **du téléphone** et **du kit**.
3. Vérifiez le **Numéro du kit** dans l'onglet **Config** (sans faute de frappe).
4. Vérifiez que votre téléphone fait partie des **Numéros autorisés** : le kit n'obéit qu'à ces numéros.
5. Patientez : une réponse peut prendre plusieurs minutes. Elle sera reconnue même application fermée.
6. Dans l'onglet **Lignes**, carte **Connexion du kit**, appuyez sur **Tester**.
7. Si le problème persiste, écrivez au support depuis l'onglet **Aide**, objet **Kit injoignable**.

9.2 L'Analyse IA reste vide

- « Pas encore de trames horaires » signifie qu'aucune trame horaire n'a été reçue.
- Les trames doivent venir du **numéro du kit** enregistré dans l'application.
- La demande de consommation (onglet **Conso**) ne remplit pas l'Analyse IA : seules les trames horaires le font.
- Tirez l'écran vers le bas pour actualiser.

9.3 La comparaison A / B n'aboutit pas

- Chaque scénario doit être terminé (bouton **Terminer**) et couvrir au moins une heure pleine.
- Le résultat attend les trames du créneau : « En attente des trames horaires de ce créneau… » s'affiche en attendant.
- Vérifiez que le bon kit est choisi dans **Kit du banc**.

9.4 L'assistant reste en mode hors-ligne

1. Vérifiez qu'un serveur est configuré : **Réglages → Serveur EnMKit (optionnel)**.
2. Vérifiez l'**URL de l'API** et la clé client `ck_…`.
3. Appuyez sur **Tester la connexion**. Le résultat attendu est « Connecté : … ».
4. Vérifiez la connexion Internet du téléphone (Wi-Fi ou données mobiles).
5. Lisez le message affiché sous le statut de l'assistant (voir chapitre 6.5).

> *i* **À savoir** : pour une séance avec beaucoup d'apprenants, préparez les questions clés à l'avance. Réservez le tuteur aux points de blocage pour ménager le quota.

A

ANNEXE

Glossaire

Terme	Définition
Kit	L'équipement électrique EnMKit du banc, commandé par SMS grâce à sa carte SIM.
Ligne	Une sortie du kit que l'on allume ou éteint (Ligne 1 à 4 sur le banc).
Numéros autorisés	Les deux téléphones dont le kit accepte les commandes.
Configuration verrouillée	État définitif de la configuration du kit, validé avec **Valider et verrouiller**.
Trame horaire	SMS du kit donnant la consommation d'une heure, au format `JJ/MM/AA;HH;KWH`.
Relevé (index)	Consommation totale du compteur, demandée depuis l'onglet **Conso**.
Impulsion par kWh	Constante du compteur : nombre d'impulsions pour 1 kWh.
Veille	Consommation des appareils éteints mais branchés, mesurée la nuit.
Heure de pointe	Période la plus chargée ; sur le réseau ENEO, le soir (18 h à 23 h).
Score d'efficacité	Note sur 100 (de A à E) calculée par l'Analyse IA.
Complétude	Part des heures attendues pour lesquelles une trame est arrivée.

Terme	Définition
Scénario A / B	Deux situations mesurées sur des heures pleines pour comparer leur consommation.
Serveur EnMKit	Service en ligne facultatif qui donne accès à l'Assistant énergie en ligne.
Clé client `ck_…`	Code fourni à l'établissement pour se connecter au serveur EnMKit.
Tuteur de TP	L'Assistant énergie ouvert depuis une fiche TP, qui guide sans donner la réponse.